

Homeostase en waterhuishouding bij planten

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk deel of welk weefsel?

Schrijf bij elke taak de naam.

1. Welk orgaan?

- a) neemt water en mineralen op _____
- b) vangt het licht op voor de fotosynthese _____
- c) draagt het blad en vervoert _____

2. Welk weefsel?

- a) vervoert water omhoog _____
- b) vervoert de suikers _____
- c) vult op en slaat stoffen op _____

3. Welke naam?

- a) waterafstotend laagje op het blad _____
- b) buitenste cellaag van de plant _____
- c) xyleem en floëem samen _____

2 Waar of niet waar?

Kruis aan.

4. Een plant stuurt haar waterverlies bij met een feedbacksysteem.
☐ waar ☐ niet waar
5. De turgor is de druk waarmee de bodem op de wortel duwt.
☐ waar ☐ niet waar
6. De zwaartekracht helpt het water in een plant omhoog.
☐ waar ☐ niet waar
7. Een plant met gesloten huidmondjes neemt nauwelijks nog koolstofdioxide op.
☐ waar ☐ niet waar
8. De kleur van de bloemblaadjes beïnvloedt de waterhuishouding.
☐ waar ☐ niet waar
-

3 De drie krachten

Vul de tabel aan.

9.

Kracht	Waar ze werkt en wat ze doet
worteldruk	_____
transpiratiezuiging	_____
capillariteit	_____

4 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

10. Waarom liggen de meeste huidmondjes aan de onderkant van een blad?

11. Een plant sluit bij droogte haar huidmondjes. Noem het voordeel en het nadeel.

12. Leg uit waarom het transport in het floëem in twee richtingen kan gaan en dat in het xyleem niet.

5 Prikkel en hormonen bij planten

Schrijf het juiste woord of kies.

13. Welk hormoon?

- a) laat cellen strekken, buigt de stengel naar het licht _____
- b) doet vruchten rijpen _____
- c) sluit de huidmondjes bij droogte _____

14. Welke van deze bewegingen is een tropie?

- ☐ een blad dat 's avonds dichtklapt ☐ een wortel die naar beneden groeit
- ☐ een bloem die bij warmte opengaat ☐ een blad dat bij aanraking schokt

15. Hoe noem je een structuur die licht opvangt en zo een prikkel doorgeeft?

16. Een plant geeft haar prikkels door langs zenuwen naar een centraal orgaan.

- ☐ waar ☐ niet waar

6 Fotosynthese

Vul aan en leg uit.

17. Schrijf de reactievergelijking van de fotosynthese. _____

18. In welk celorganel gebeurt de fotosynthese? _____

19. Noem drie manieren waarop een goede waterhuishouding de fotosynthese mogelijk maakt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk deel of welk weefsel?

- 1 a) de wortel · b) het blad · c) de stengel
- 2 a) het xyleem of de houtvaten · b) het floëem of de zeefvaten · c) het vulweefsel
- 3 a) de cuticula · b) de epidermis · c) de vaatbundel

2. Waar of niet waar?

- 4 waar
- 5 niet waar
- 6 niet waar
- 7 waar
- 8 niet waar

3. De drie krachten

- 9 Worteldruk duwt van onderaf in de wortel. Transpiratiezuiging trekt van bovenaf in het blad, doordat daar water verdampt. Capillariteit laat het water in de nauwe houtvaten vanzelf omhoog kruipen.

4. Uitleggen

- 10 Daar is het koeler en schaduwrijker, dus verdampt er minder water. De plant verliest zo minder vocht bij dezelfde gasuitwisseling.
- 11 Het voordeel is dat ze veel minder water verliest. Het nadeel is dat er ook geen koolstofdioxide meer binnenkomt, waardoor de fotosynthese grotendeels stilvalt.
- 12 Water volgt de verdamping in het blad en gaat dus altijd naar boven. Suikers gaan van waar ze gemaakt worden naar waar ze gebruikt of opgeslagen worden, en dat kan hoger of lager in de plant liggen.

5. Prikkelers en hormonen bij planten

- 13 a) auxine · b) ethyleen · c) abscisinezuur
- 14 een wortel die naar beneden groeit
- 15 een fotoreceptor
- 16 niet waar

6. Fotosynthese

- 17 $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$ geeft $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$
- 18 in de chloroplast
- 19 Water is zelf een grondstof van de fotosynthese. Open huidmondjes laten de koolstofdioxide binnen. En het watertransport voert de mineralen naar het blad aan.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.